
Documentação de Projeto

para o sistema

<**Play Sports Falcão**>

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo(s) aluno(s) Maximiliano Augusto de Jesus Junior como parte da disciplina **Projeto de Software**.

<**07/06/2026**>

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	1
2. Modelos de Usuário e Requisitos	1
2.1 Descrição de Atores	1
2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários	2
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	3
3. Modelos de Projeto	6
3.1 Arquitetura	6
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.	7
3.3 Diagrama de Classes	9
3.4 Diagramas de Sequência	11
3.5 Diagramas de Comunicação	14
3.6 Diagramas de Estados	16
4. Modelos de Dados	19

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Maximiliano Augusto	07/06/2026	Criação do documento	1.0

1. Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema <Play Sports Falcão>. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição de Atores

Administrador (Admin)

O **Administrador** detém a responsabilidade pela gestão completa do sistema e pelas configurações globais da plataforma. Com acesso total a todos os módulos, ele atua no nível estratégico e operacional, gerenciando as permissões de outros usuários e o controle de turmas e alunos. Suas principais atribuições envolvem a criação e edição de perfis (como professores e responsáveis), a matrícula de alunos e o gerenciamento de turmas. Além disso, no âmbito estratégico, ele é responsável por configurar os planos de pagamento, visualizar relatórios financeiros completos e controlar as configurações globais do sistema.

Professor (Instrutor)

O **Professor** é o ator focado na execução das atividades em campo e no registro das informações de desempenho dos alunos. Seu acesso é restrito, limitando-se exclusivamente às informações e aos alunos das turmas que estão sob sua regência, sem qualquer tipo de permissão para visualizar dados financeiros. No dia a dia, suas funcionalidades principais incluem acessar as aulas agendadas e vincular os planos de treino a cada sessão. Durante ou após a aula, cabe ao professor registrar a presença dos alunos, adicionar feedbacks individuais, redigir anotações gerais e, por fim, realizar o encerramento formal da aula no sistema.

Responsável (Pai/Mãe)

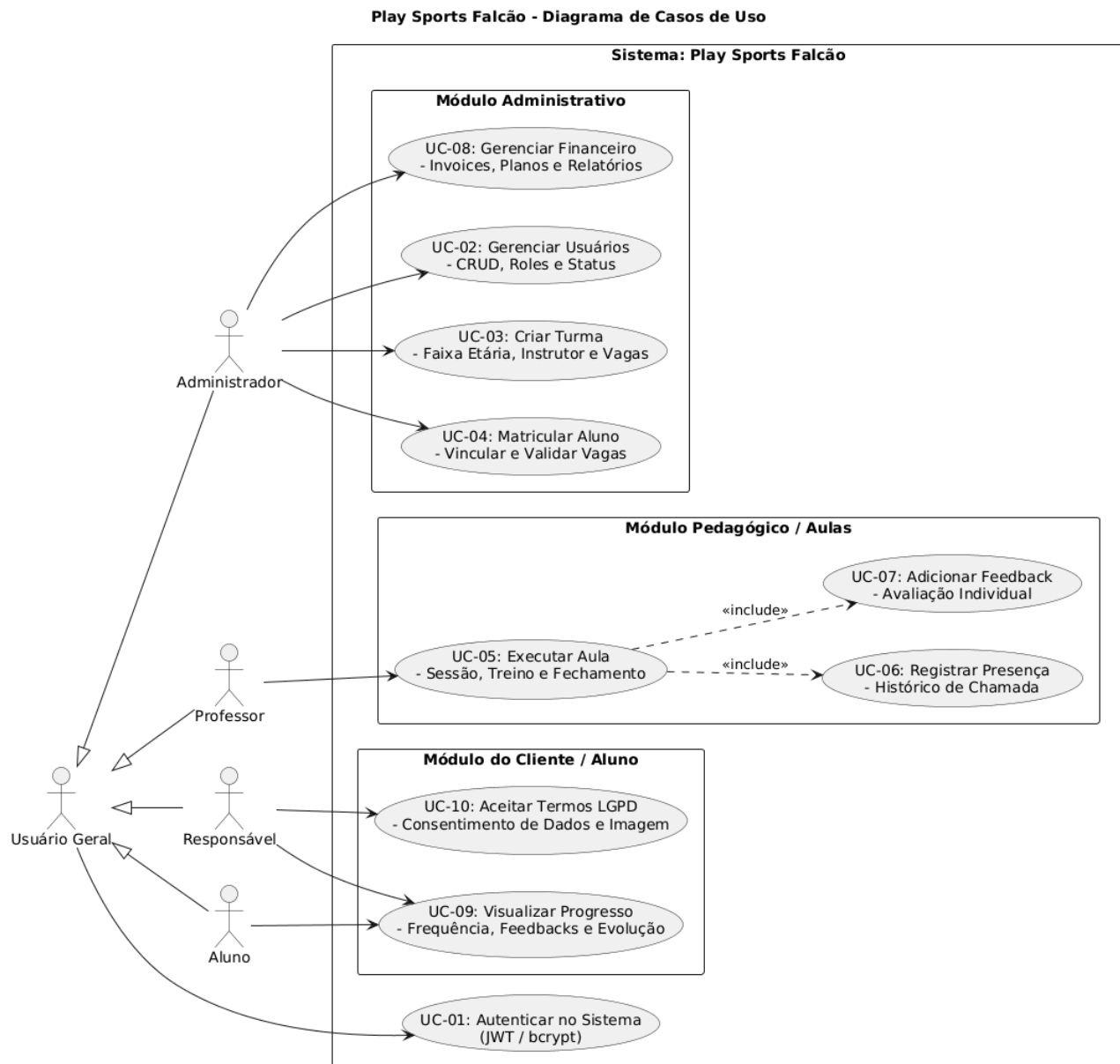
O **Responsável** assume o papel de acompanhar de perto as atividades, a frequência e a evolução do aluno no ambiente esportivo. Para garantir a segurança institucional e a privacidade, seu acesso é configurado estritamente em modo de "somente leitura" e restrito aos dados de seus respectivos filhos ou tutelados. Através da plataforma, o responsável pode visualizar o perfil do aluno, monitorar a assiduidade nas aulas, ler os feedbacks pedagógicos e técnicos deixados pelos professores e consultar o histórico geral. É também através deste perfil que são aceitos os termos de

consentimento da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), além de ser o ponto focal para o recebimento de notificações automáticas via WhatsApp.

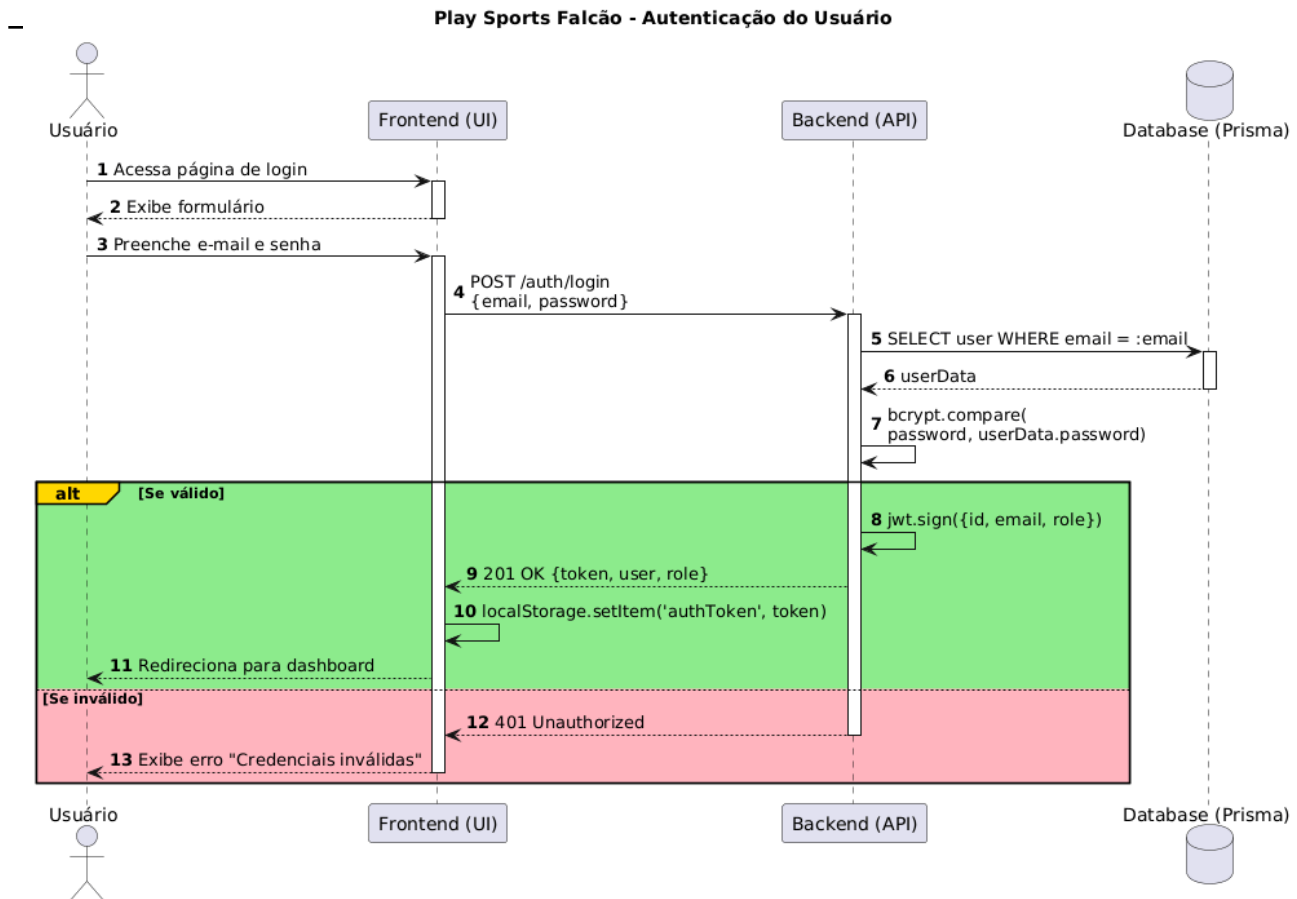
Aluno

Por fim, o **Aluno** interage com o sistema com o objetivo de participar ativamente de sua jornada esportiva e acompanhar seu próprio progresso. Assim como o perfil de seus pais, seu acesso é configurado estritamente em modo de leitura e altamente limitado ao seu próprio escopo. Dentro da plataforma, o aluno pode gerenciar a visualização de seu perfil pessoal, conferir o cronograma de suas aulas agendadas, ler os feedbacks recebidos e monitorar gráficos ou indicadores de sua evolução técnica e física.

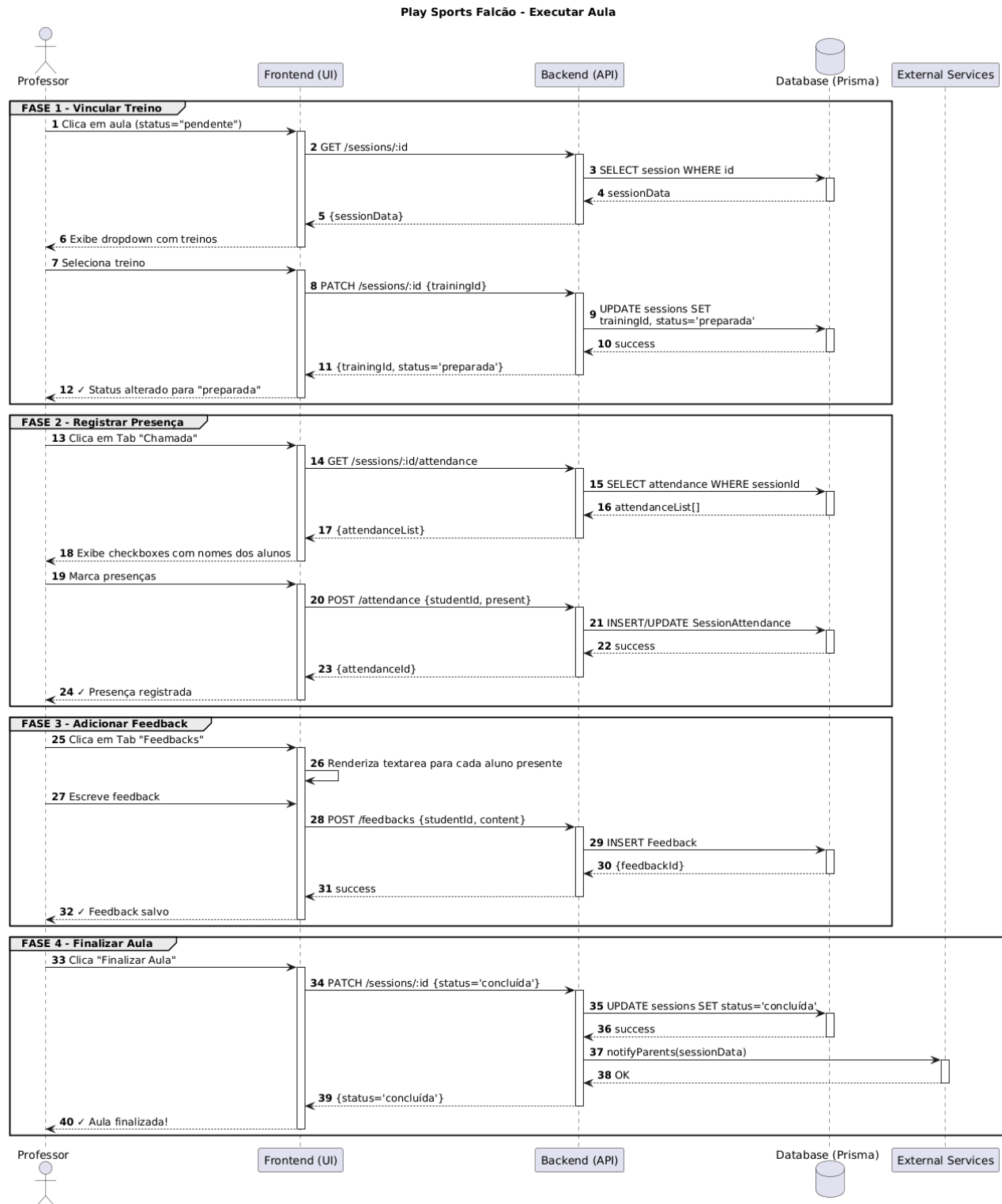
2.2 Modelo de Casos de Uso



2.3 Diagrama de Sequência do Sistema



Contrato	CO-01: Autenticação de Usuário
Operação	autenticarUsuario(email, password)
Referências cruzadas	UC-01: Autenticar no Sistema
Pré-condições	O usuário possui um registro prévio no sistema com o e-mail fornecido.
Pós-condições	- Uma sessão segura foi estabelecida através da geração de um token JWT contendo as propriedades id, email e role. - O token de autenticação foi armazenado localmente no dispositivo do usuário (localStorage). - O estado da interface foi modificado, redirecionando o fluxo visual do usuário para a Dashboard correspondente ao seu perfil.

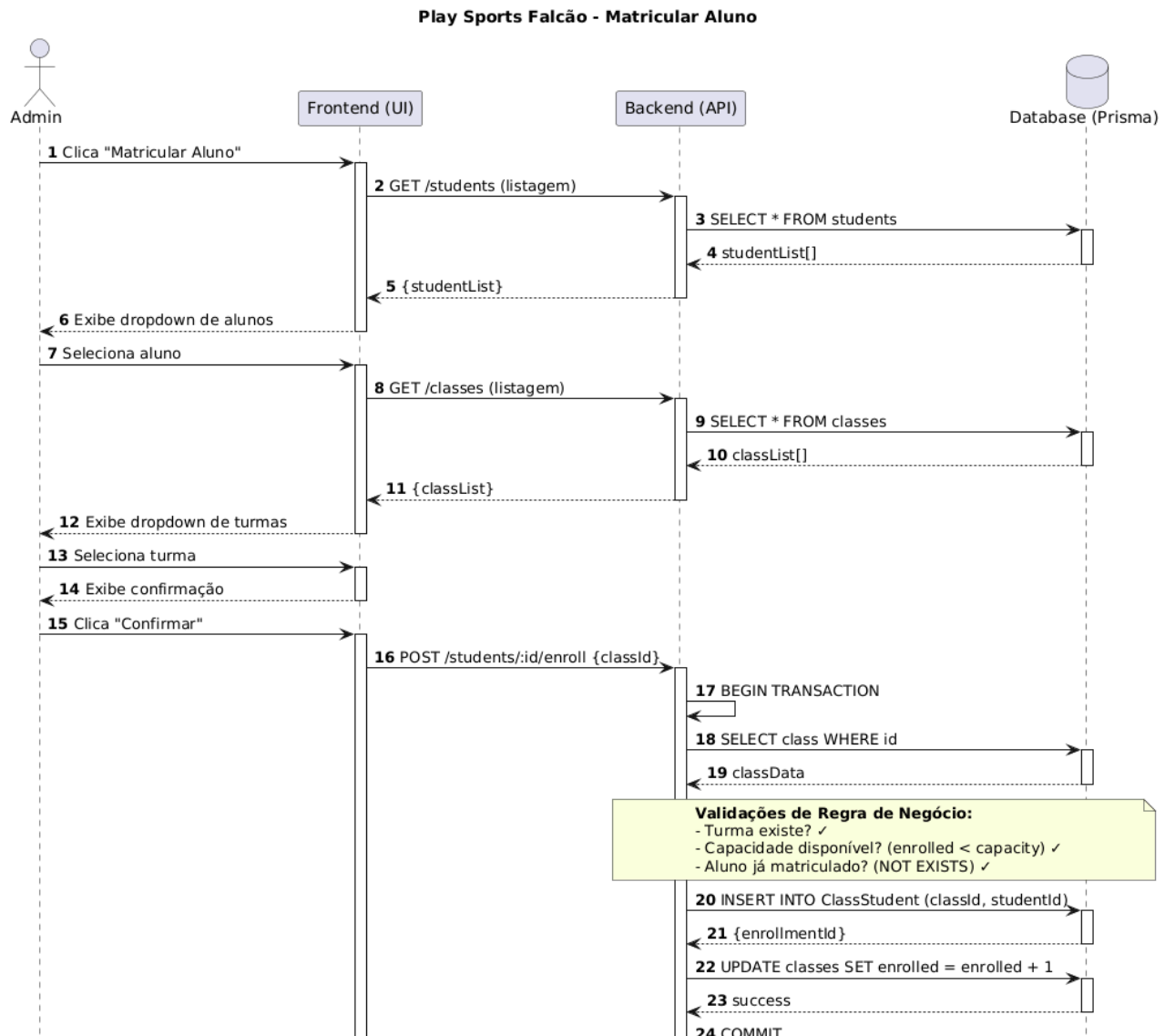
**Contrato**

CO-02: Finalização de Sessão de Aula

Operação

finalizarAula(sessionId)

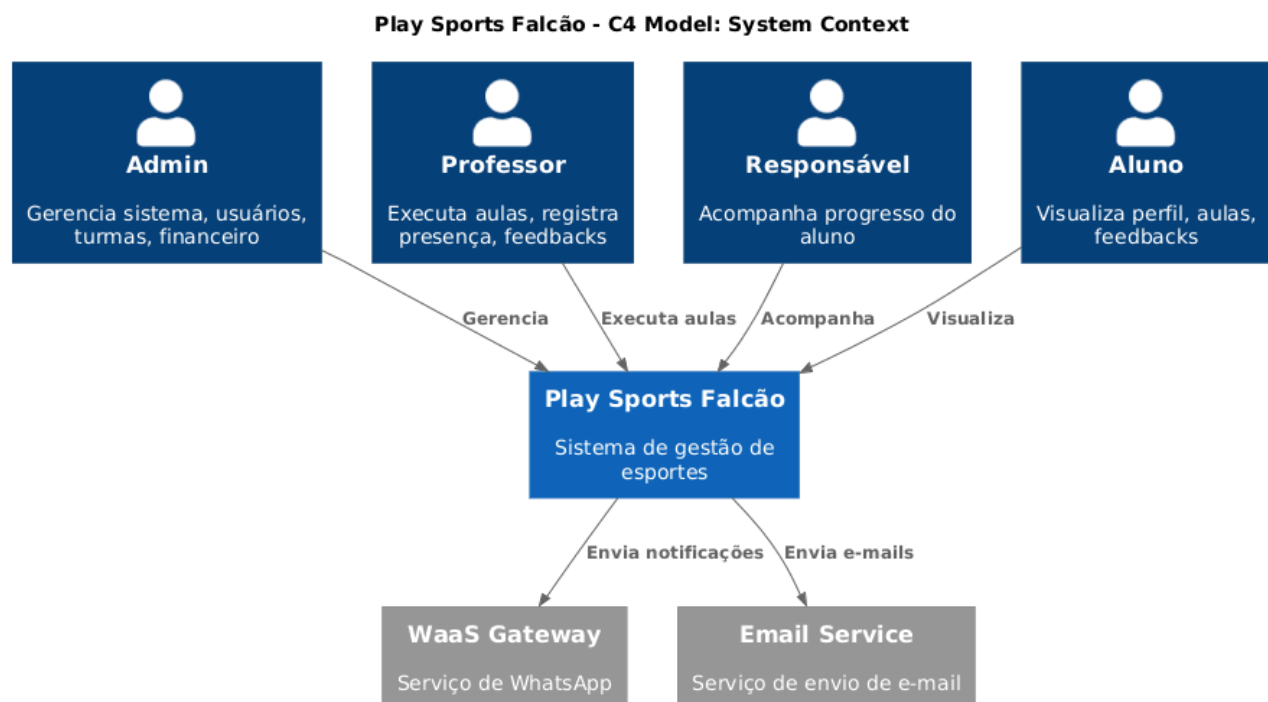
Referências cruzadas	UC-05: Executar Aula, UC-06: Registrar Presença, UC-07: Adicionar Feedback
Pré-condições	O Professor está autenticado; A sessão de aula (sessionId) existe, possui um treino previamente vinculado, e as listas de chamada (presenças) e feedbacks individuais já foram preenchidas e salvas.
Pós-condições	- O atributo status da entidade Session correspondente ao sessionId foi modificado para "concluída". - Novas instâncias da entidade SessionAttendance foram consolidadas e salvas no banco de dados. - Novas instâncias da entidade Feedback foram criadas e associadas aos respectivos alunos presentes. - Uma mensagem de notificação foi despachada para a API do serviço externo (ExternalServices) para o envio de alertas automáticos aos responsáveis via WhatsApp.



Contrato	CO-03: Efetivação de Matrícula de Aluno
Operação	matricularAluno(studentId, classId)
Referências cruzadas	UC-04: Matricular Aluno
Pré-condições	O Administrador está autenticado; O Aluno (studentId) e a Turma (classId) existem no sistema; A Turma possui vagas disponíveis (ou seja, o número atual de matriculados é estritamente menor que a capacidade máxima); O Aluno não possui matrícula ativa nesta mesma turma.
Pós-condições	- Uma nova instância de relacionamento na tabela intermediária ClassStudent foi criada. - A propriedade ClassStudent.classId foi associada à Turma informada. - A propriedade ClassStudent.studentId foi associada ao Aluno informado. - O atributo contador enrolled (total de matriculados) na entidade Class correspondente foi incrementado em 1 unidade. - A transação de banco de dados foi confirmada com sucesso.

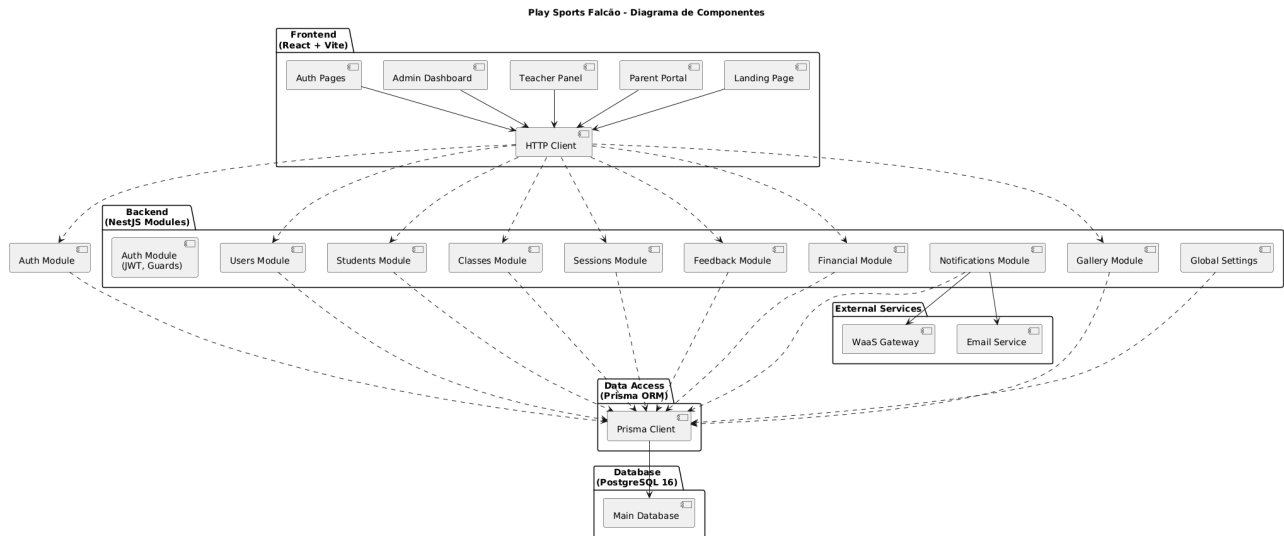
3. Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura



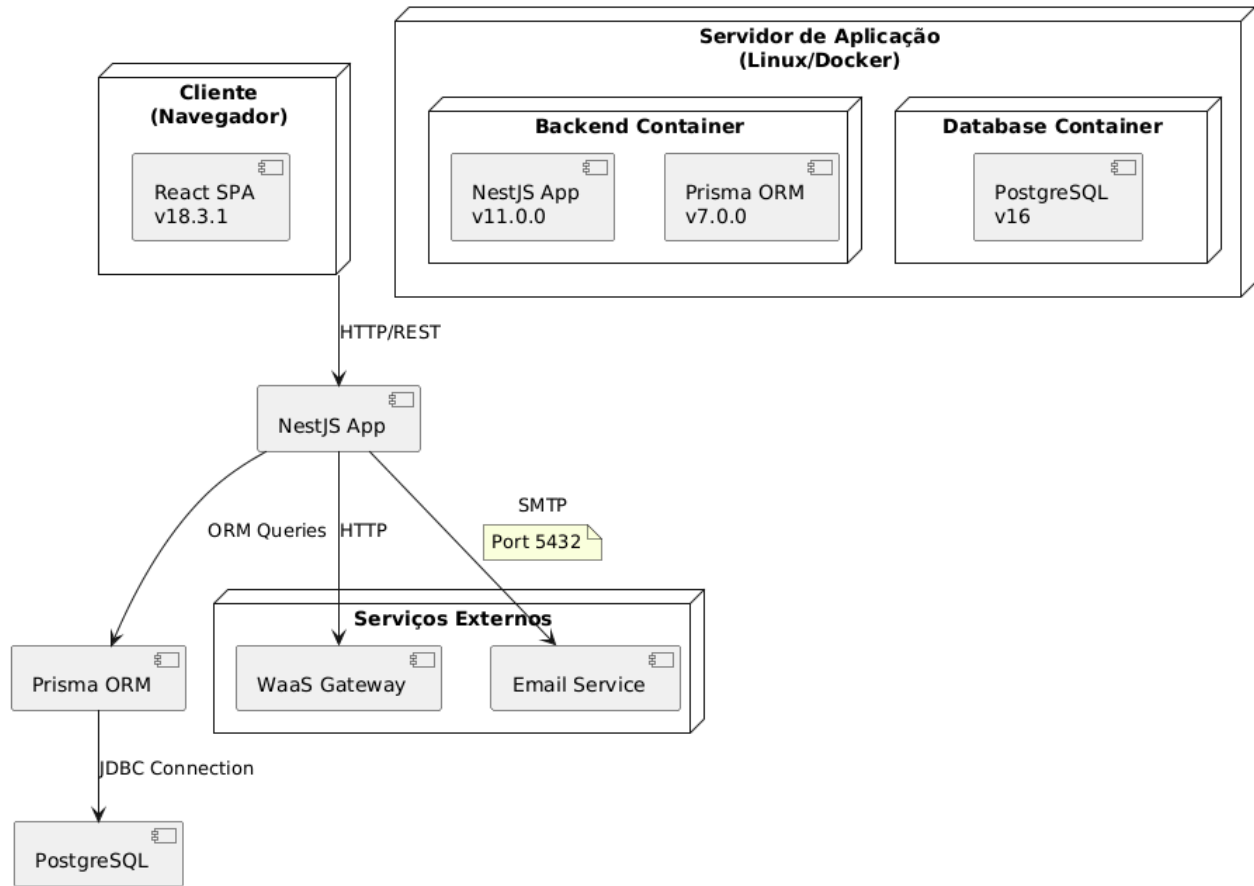
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.

3.2.1 Diagrama de Componentes



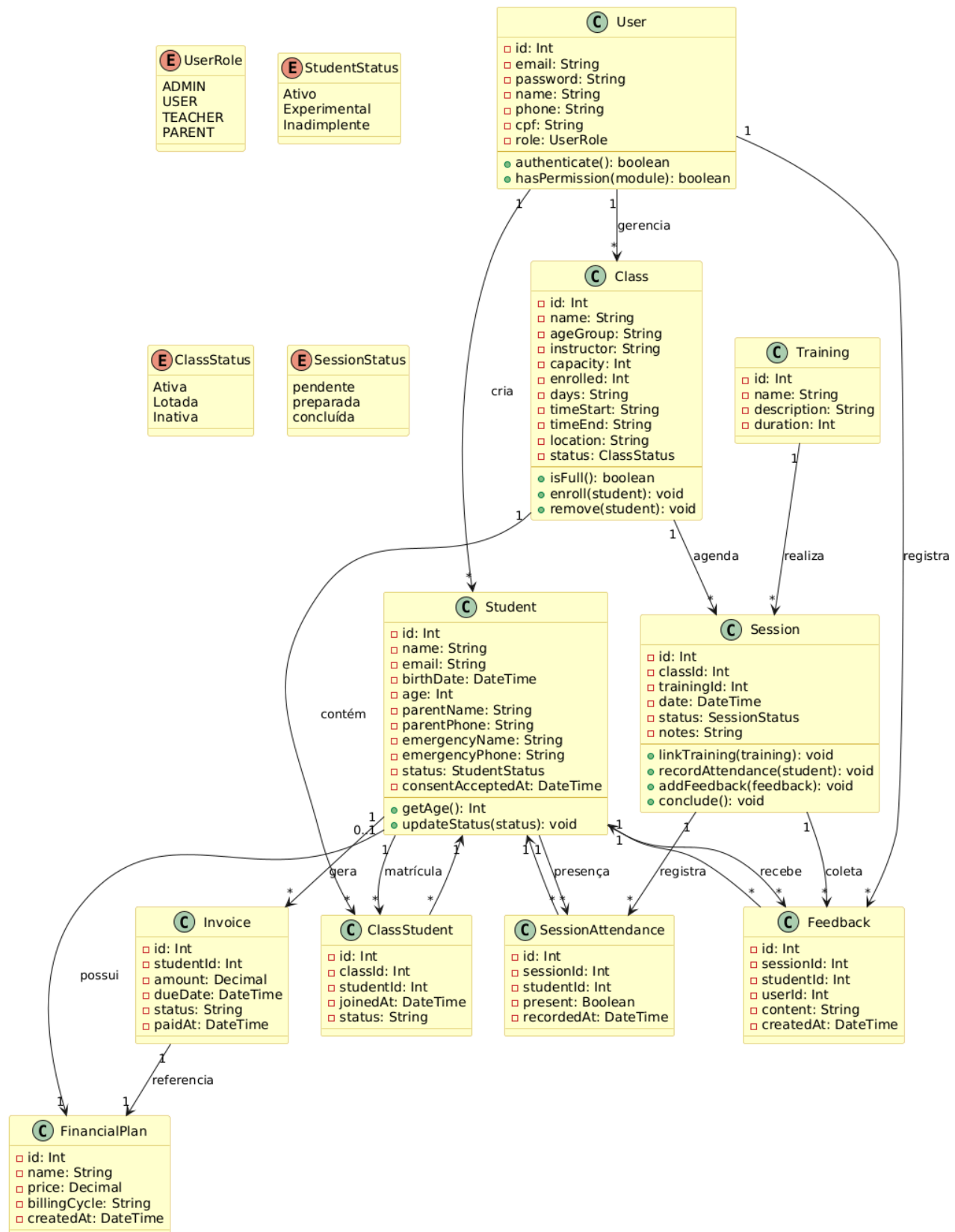
3.2.2 Diagrama de Implantação

Play Sports Falcão - Diagrama de Implantação



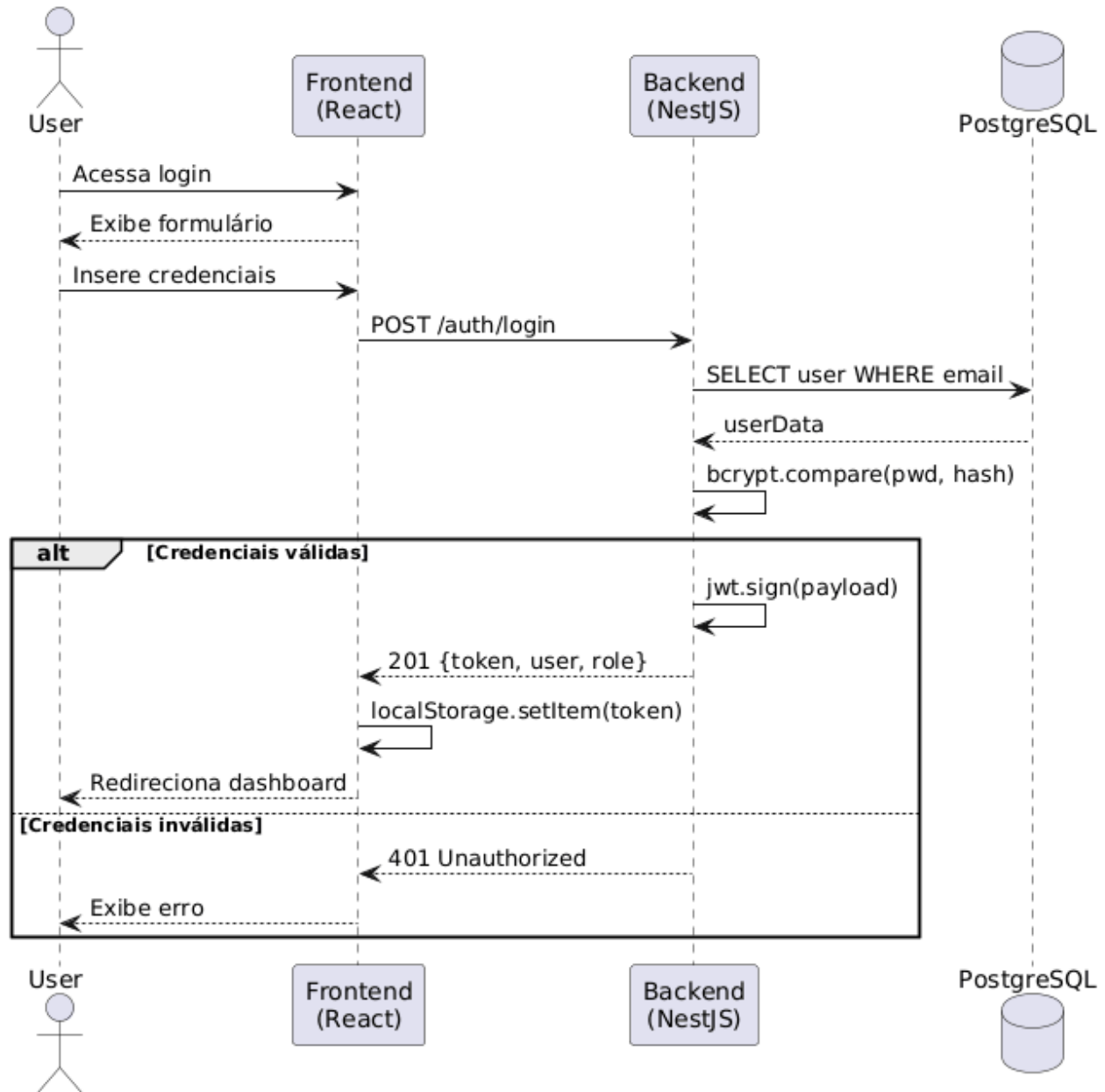
3.3 Diagrama de Classes

Play Sports Falcão - Diagrama de Classes (Entidades)

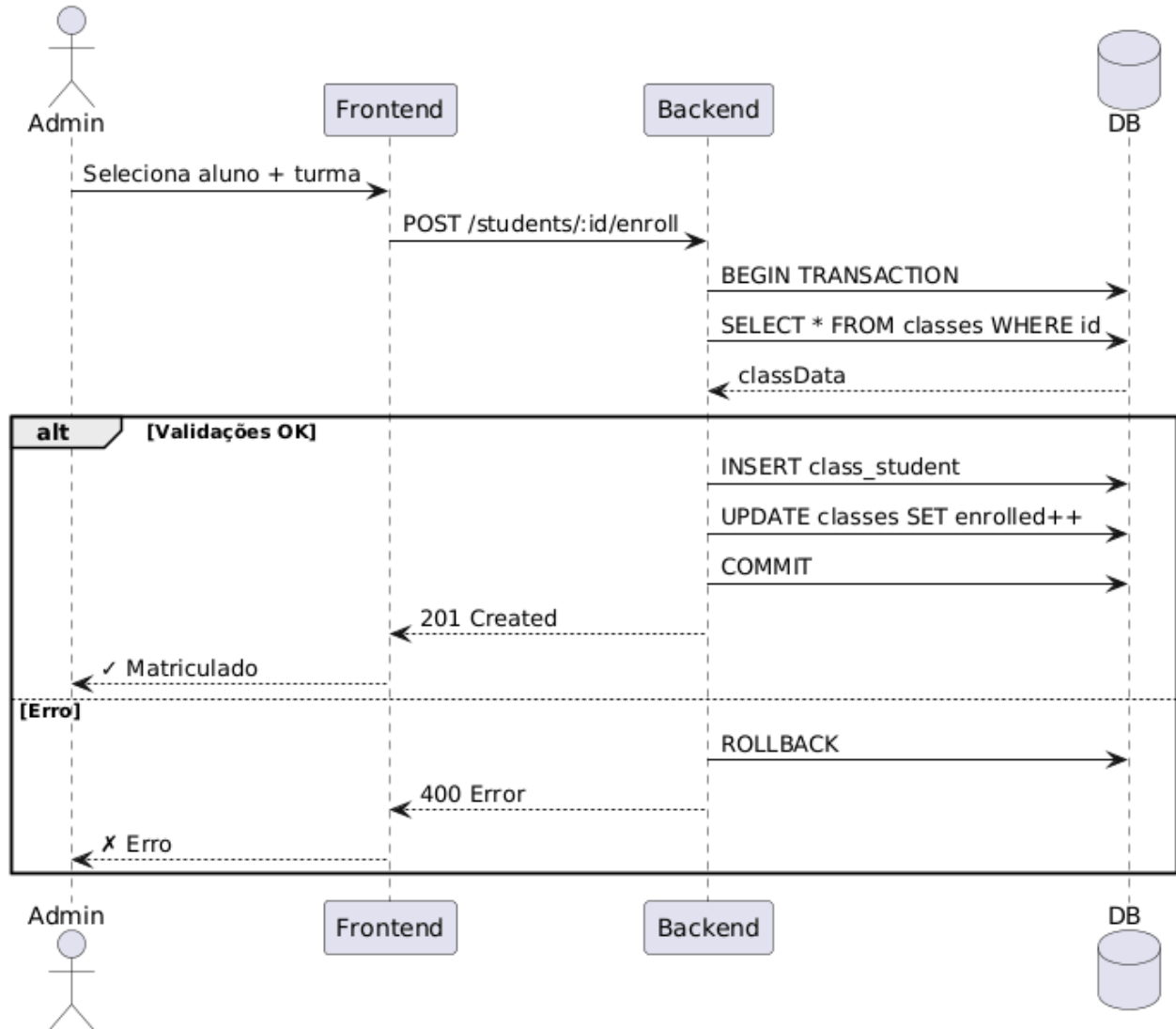


3.4 Diagramas de Sequência

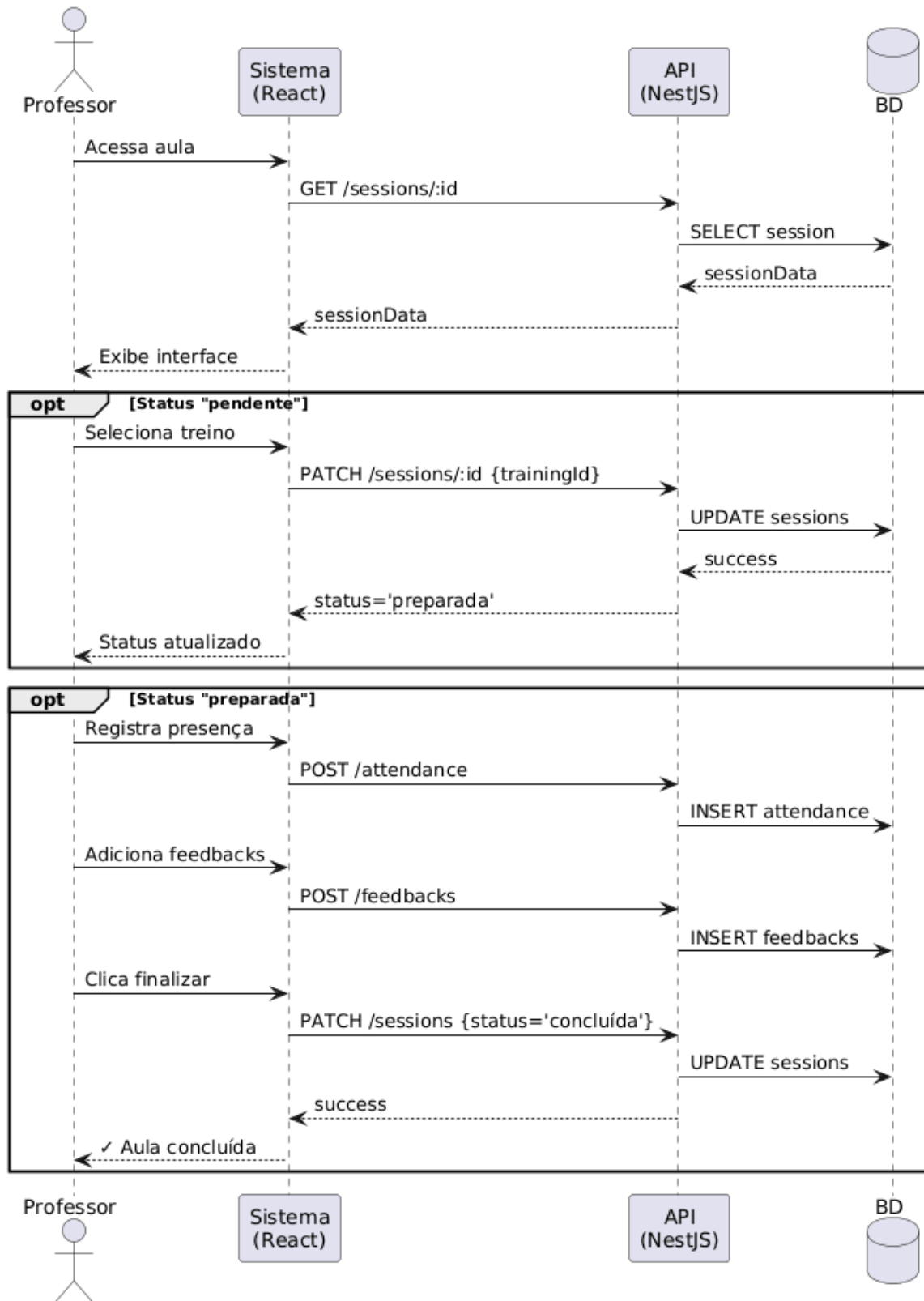
3.4.1 Autenticação



3.4.2 Matricula

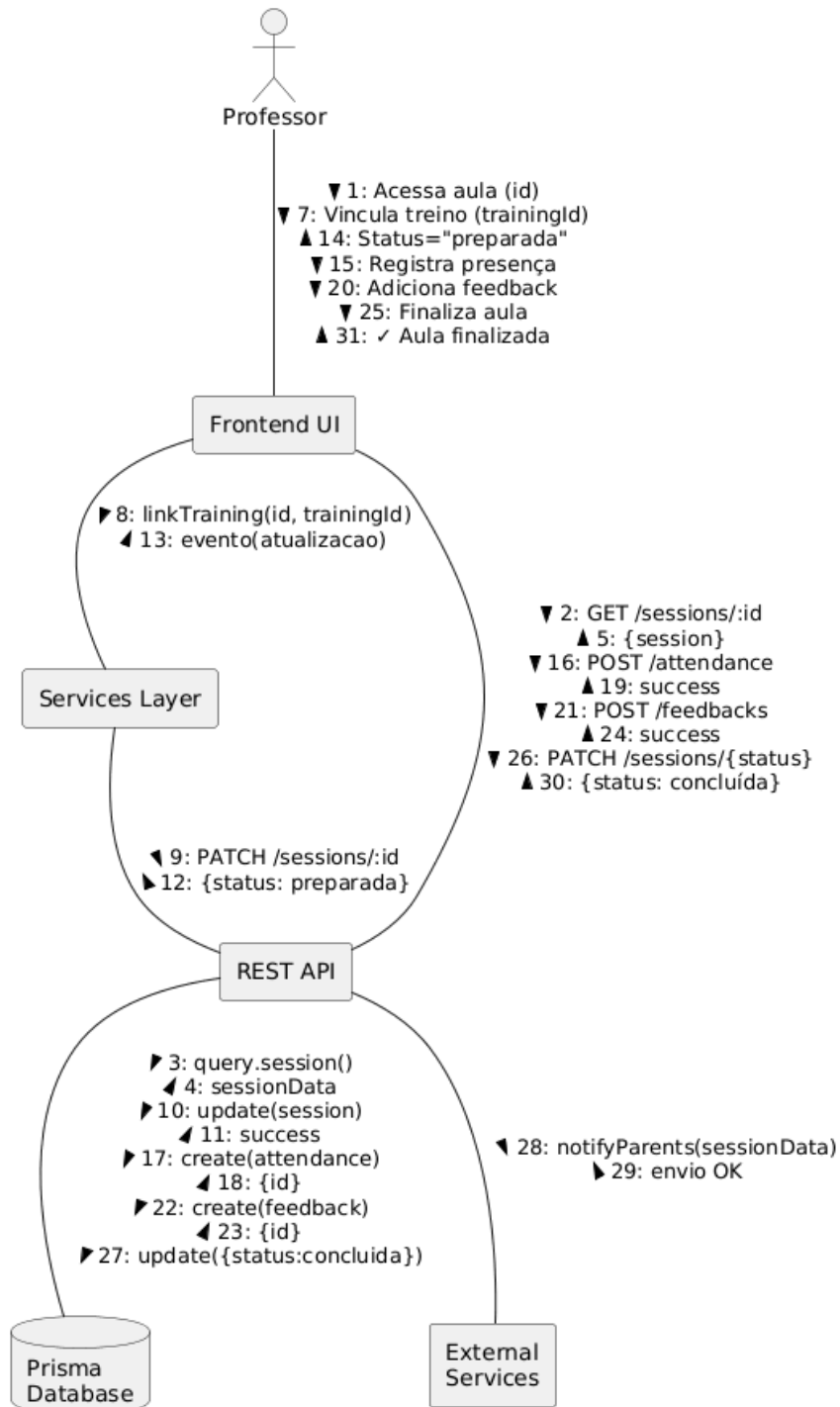


3.4.3 Gestão de aula

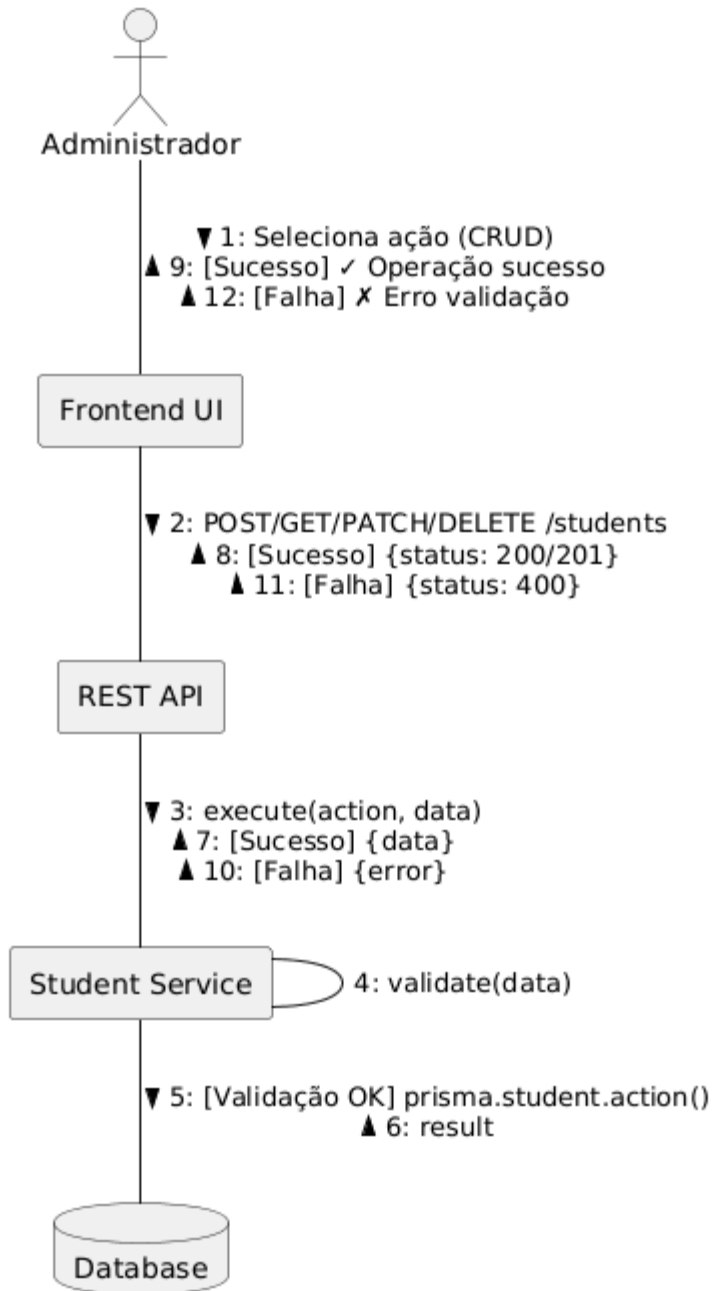


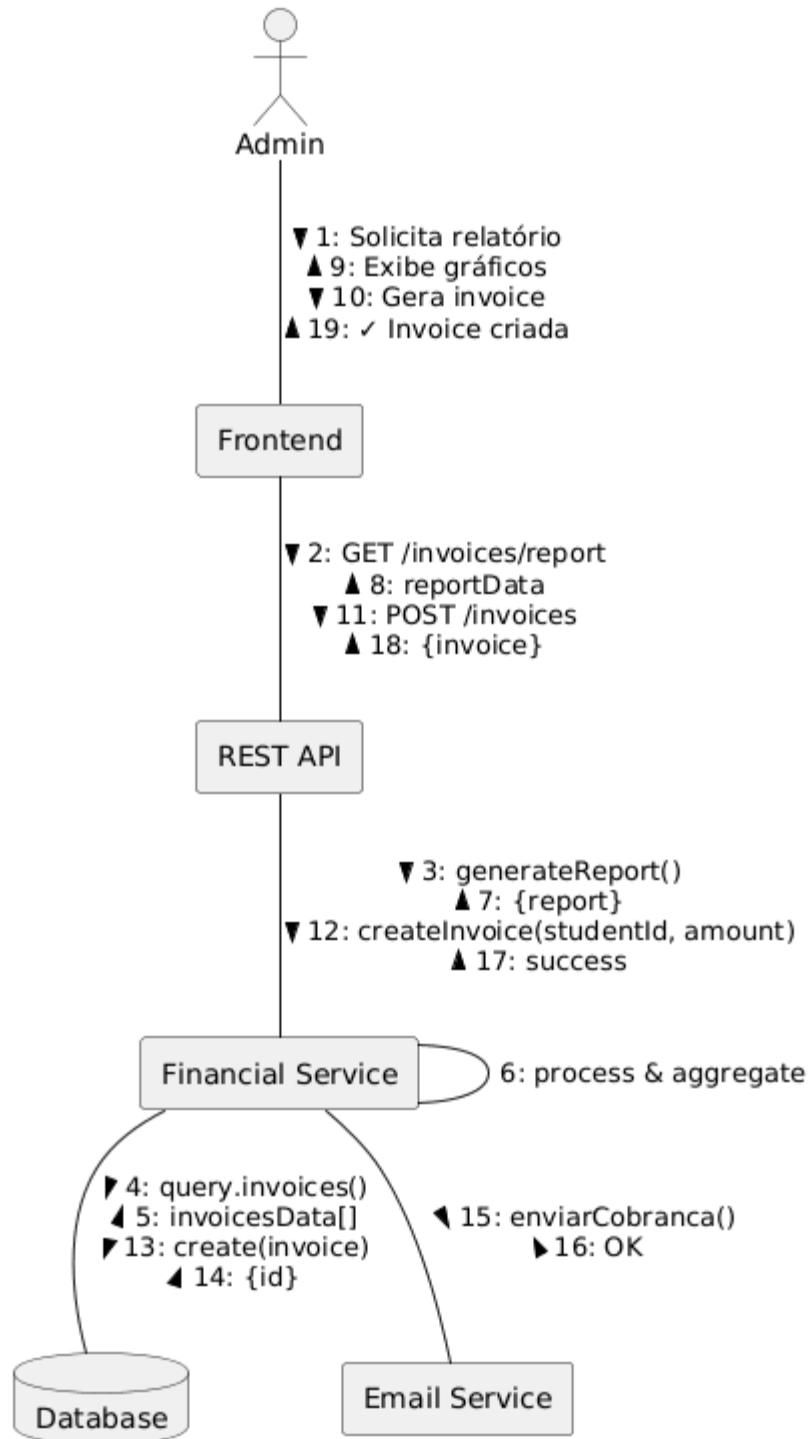
3.5 Diagramas de Comunicação

Play Sports Falcão - Diagrama de Comunicação: Execução de Aula

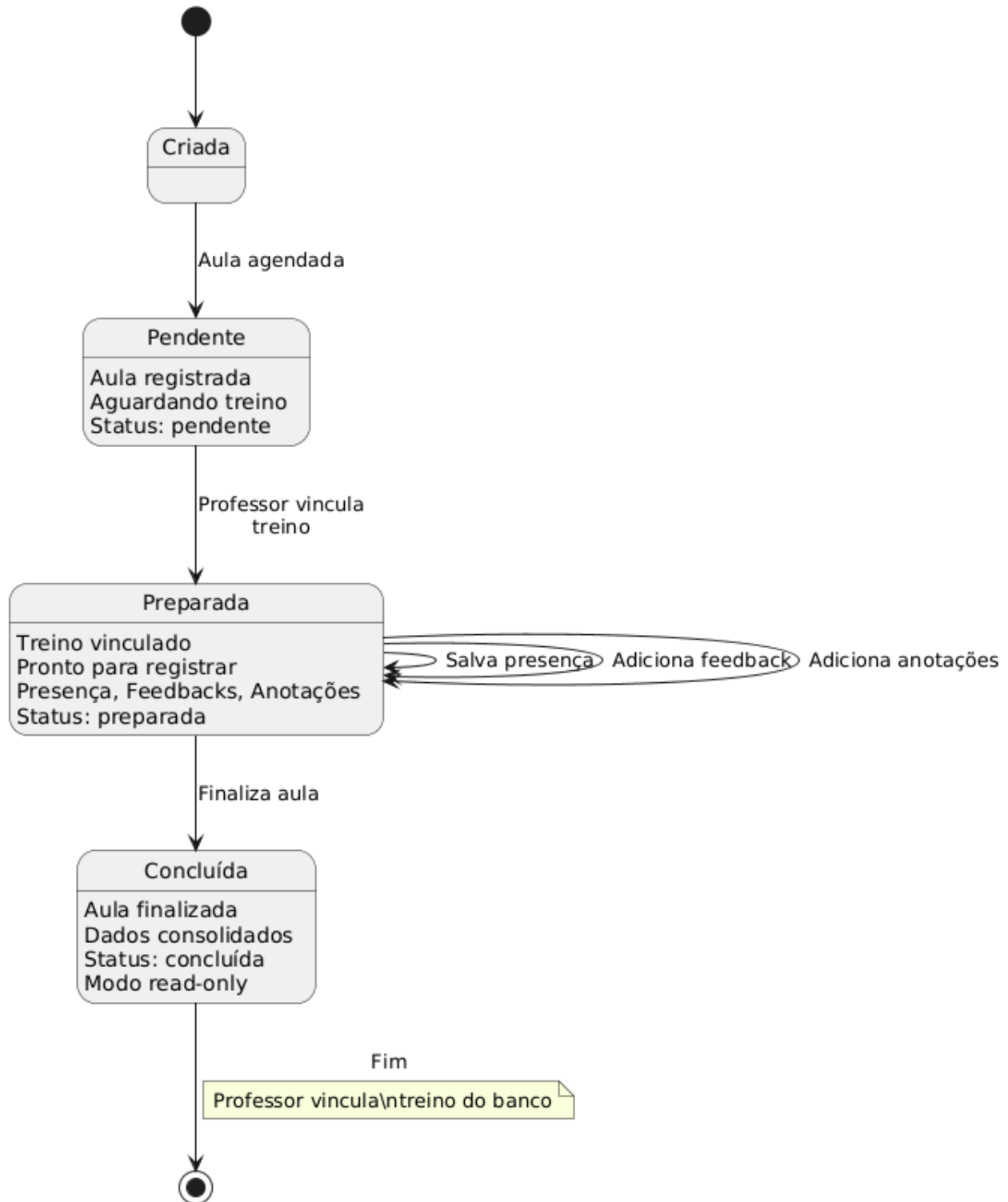


Play Sports Falcão - Diagrama de Comunicação: Gestão de Alunos

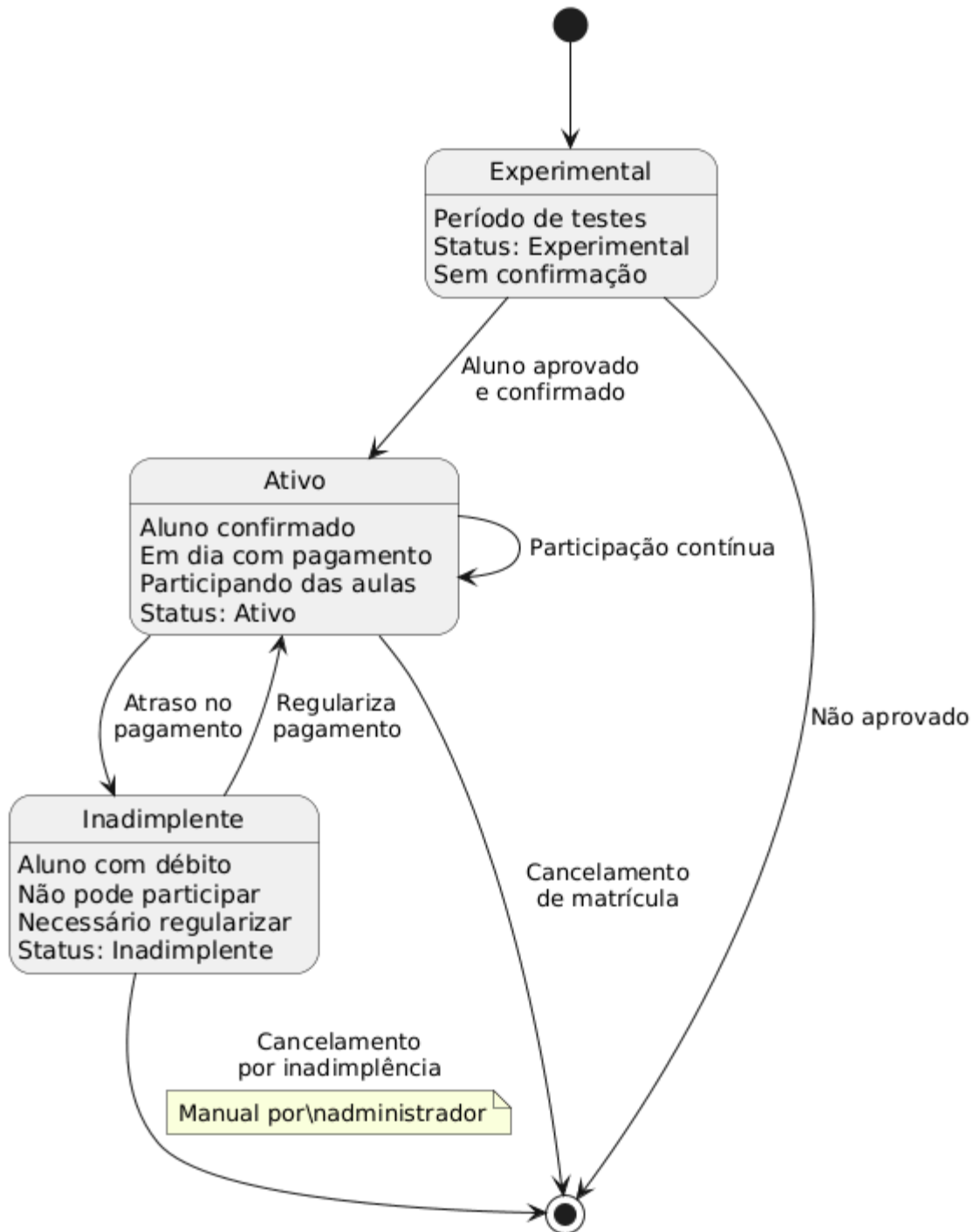


Play Sports Falcão - Diagrama de Comunicação: Gestão Financeira**3.6 Diagramas de Estados**

Play Sports Falcão - Diagrama de Estados: Session (Aula)



Play Sports Falcão - Diagrama de Estados: Student (Aluno)



4. Modelos de Dados

4.1 Esquema de dados

```

model User {
  id          Int          @id @default(autoincrement())
  email       String       @unique
  password    String
  name        String
  role        String       @default("USER")
  studentsPermission String @default("NONE")
  classesPermission String @default("NONE")

  students Student[] @relation("CreatedBy")
  feedbacks Feedback[]

  createdAt DateTime @default(now())
  updatedAt DateTime @updatedAt
}

model Student {
  id          Int          @id @default(autoincrement())
  name        String
  email       String       @unique
  birthDate   DateTime
  parentName  String?
  parentEmail String?
  emergencyName String
  emergencyPhone String
  status      String       @default("Ativo")
  password    String

  createdBy Int
  creator   User @relation("CreatedBy", fields: [createdBy],
references: [id])
  financialPlanId Int?
  financialPlan  FinancialPlan? @relation(fields: [financialPlanId],
references: [id])

  classes ClassStudent[]
  invoices Invoice[]
  feedbacks Feedback[]
  attendance SessionAttendance[]

  consentAcceptedAt DateTime?
  imageConsentAt DateTime?

  createdAt DateTime @default(now())
  updatedAt DateTime @updatedAt
}

model Class {
  id          Int          @id @default(autoincrement())
  name        String
  ageGroup    String

```

```

    instructor String
    capacity    Int
    enrolled    Int    @default(0)
    days        String // JSON array
    timeStart   String
    timeEnd     String
    location    String
    status      String @default("Ativa")

    students    ClassStudent[]
    sessions    Session[]

    createdAt   DateTime @default(now())
    updatedAt   DateTime @updatedAt
}

model ClassStudent {
    id          Int    @id @default(autoincrement())
    classId     Int
    studentId   Int

    class       Class   @relation(fields: [classId], references: [id])
    student     Student @relation(fields: [studentId], references: [id])

    joinedAt    DateTime @default(now())
    status      String   @default("Ativo")

    @@unique([classId, studentId])
}

model Session {
    id          Int    @id @default(autoincrement())
    classId     Int
    trainingId  Int?
    date        DateTime
    status      String @default("pendente")
    notes       String?

    class       Class   @relation(fields: [classId], references: [id])
    training    Training? @relation(fields: [trainingId], references: [id])

    attendance  SessionAttendance[]
    feedbacks   Feedback[]

    createdAt   DateTime @default(now())
    updatedAt   DateTime @updatedAt
}

model SessionAttendance {
    id          Int    @id @default(autoincrement())
    sessionId   Int
    studentId   Int
    present     Boolean @default(false)

    session     Session @relation(fields: [sessionId], references: [id])
    student     Student @relation(fields: [studentId], references: [id])
}

```

```

    createdAt DateTime @default(now())

    @@unique([sessionId, studentId])
}

model Feedback {
    id          Int          @id @default(autoincrement())
    sessionId   Int
    studentId   Int
    userId      Int
    content     String

    session     Session @relation(fields: [sessionId], references: [id])
    student     Student @relation(fields: [studentId], references: [id])
    user        User    @relation(fields: [userId], references: [id])

    createdAt DateTime @default(now())
    updatedAt DateTime @updatedAt
}

model FinancialPlan {
    id          Int          @id @default(autoincrement())
    name        String
    price       Float
    billingCycle String

    students    Student[]
    invoices    Invoice[]

    createdAt   DateTime @default(now())
}

model Invoice {
    id          Int          @id @default(autoincrement())
    studentId   Int
    planId      Int
    amount      Float
    dueDate     DateTime
    status      String @default("Aberta")

    student     Student @relation(fields: [studentId], references: [id])
    plan        FinancialPlan @relation(fields: [planId], references: [id])

    createdAt   DateTime @default(now())
    paidAt      DateTime?
}

model Training {
    id          Int          @id @default(autoincrement())
    name        String
    description  String?
    duration    Int?

    sessions    Session[]

    createdAt   DateTime @default(now())
}

```

Play Sports Falcão - Diagrama de Entidade Relacionamento (Prisma DB)